VEILLE TECHNOLOGIQUE

Cybersécurité des automates programmables industriels (PLC)

Gabrielle Kemgang

bts sio-sisr

Janvier 2026

PRÉSENTATION

Nom : **Kemgang Poulah Gabrielle Aimée**

Formation: **BTS SIO - Option SISR**

Institut: **IEF2I Paris**

Thème : **Cybersécurité industrielle**

Sujet : **La cybersécurité des automates programmables (PLC) dans l'industrie**

Introduction

L’industrie moderne repose de plus en plus sur des systèmes automatisés afin d’améliorer la productivité, la précision et la continuité des processus. Les automates programmables industriels (PLC) sont au cœur de ces systèmes, car ils permettent de contrôler des machines et des installations industrielles en temps réel. Avec l’évolution vers l’industrie 4.0, les automates ne sont plus isolés.

Ils sont désormais connectés à des réseaux informatiques, à des systèmes de supervision (SCADA) et parfois à Internet pour permettre la maintenance à distance, la supervision centralisée et l'analyse des données.

Cependant, cette interconnexion expose les systèmes industriels à de nouveaux risques de cybersécurité. Une attaque ciblant un PLC peut entraîner des arrêts de production, des pertes financières, des dommages matériels et, dans certains cas, mettre en danger la sécurité des personnes.

Problématique :

Comment sécuriser les automates programmables industriels (PLC) afin de garantir la continuité des processus industriels ?

Objectifs de la veille :

- Comprendre le rôle des PLC dans l'industrie
- Identifier les menaces et vulnérabilités
- Présenter les solutions techniques et organisationnelles
- Décrire les normes et bonnes pratiques
- Évaluer les bénéfices et perspectives d'une sécurité renforcée

1- Définition

Un PLC (Programmable Logic Controller), appelé en français Automate Programmable Industriel (API), est un ordinateur industriel spécialisé conçu pour automatiser et contrôler des processus industriels en temps réel. Contrairement à un ordinateur classique, un PLC est :

- Conçu pour fonctionner 24h/24 et 7j/7
- Très robuste (résistant à la chaleur, aux vibrations et aux perturbations électriques)
- Optimisé pour la fiabilité et la sécurité industrielle

Le PLC reçoit des informations provenant de capteurs (température, pression, présence…), les traite selon un programme prédéfini, puis commande des actionneurs (moteurs, vannes, convoyeurs, robots).

2- Rôle des PLC dans l’industrie

Les PLC sont utilisés pour :

- Automatiser des machines industrielles
- Réduire l’intervention humaine
- Garantir la répétabilité, la précision et la sécurité des processus
- Assurer la continuité de la production

Ils sont présents dans des secteurs critiques :

- Industrie automobile
- Énergie et électricité
- Traitement de l’eau
- Chimie et pétrochimie
- Agroalimentaire
- Transport et logistique

3- Architecture interne

Un PLC est composé de plusieurs éléments essentiels :

1- L’unité centrale (CPU)

- Exécute le programme industriel
- Traite les données reçues
- Prend les décisions logiques

La CPU fonctionne en temps réel, ce qui signifie que les délais de réponse sont prévisibles et constants, contrairement à un PC classique.

2- Les modules d’entrées (Inputs)

Ils permettent au PLC de recevoir des informations du monde réel.

Exemples :

- Capteurs de température
- Capteurs de pression
- Détecteurs de présence
- Boutons poussoirs
- Interrupteurs

Ces informations sont traduites en signaux exploitables par le PLC (logiques ou analogiques).

3- Les modules de sorties (Outputs)

Ils permettent au PLC d'agir sur l'environnement.

Exemples :

- Moteurs électriques
- Vannes hydrauliques
- Relais
- Convoyeurs
- Robots industriels

Les décisions prises par le PLC déclenchent des actions physiques réelles.

4- L’alimentation

- Fournit l’énergie nécessaire au PLC
- Protégée contre les surtensions et coupures

5- Les interfaces de communication

Elles permettent au PLC de communiquer avec :

- D’autres PLC
- Des systèmes SCADA
- Des capteurs intelligents
- Des réseaux industriels

4- Principe de fonctionnement

Un automate programmable industriel (PLC) fonctionne selon un principe appelé cycle de scan.

Ce cycle est une boucle qui se répète en continu, plusieurs centaines ou milliers de fois par seconde, tant que le PLC est en fonctionnement.

L'objectif du cycle de scan est de :

- Observer l'état du processus industriel
- Prendre une décision logique
- Commander les équipements de manière fiable et prévisible

Le cycle de scan se décompose en trois grandes étapes.

1. Lecture des entrées

Lors de cette première étape, le PLC lit l'état de toutes ses entrées.
Que sont les entrées ?
Les entrées correspondent aux informations provenant du terrain, par exemple :

- Capteurs de température
- Capteurs de pression
- Détecteurs de présence
- Boutons poussoirs
- Interrupteurs de sécurité

Que fait concrètement le PLC ?

- Il copie l’état de chaque entrée dans une mémoire interne appelée image des entrées.
- À partir de ce moment-là, les valeurs sont figées pour tout le cycle de scan.

Cela garantit que le programme travaille sur des données stables et cohérentes, même si un capteur change d’état pendant l’exécution du programme.

2. Exécution du programme

Une fois les entrées lues, le PLC exécute le programme utilisateur, ligne par ligne, dans l'ordre défini.
Que contient le programme ?

- Des conditions logiques (SI / ALORS)
- Des temporisations
- Des compteurs
- Des comparaisons de valeurs
- Des règles de sécurité

Comment ça fonctionne ?

- Le PLC utilise les valeurs stockées dans l'image des entrées
- Il applique la logique programmée (par exemple : si un capteur est actif, alors démarrer un moteur)
- Les résultats sont stockés dans une mémoire intermédiaire appelée image des sorties

Important : les sorties physiques ne sont pas encore activées à ce stade.

3. Mise à jour des sorties

Dans la dernière étape du cycle de scan, le PLC met à jour ses sorties physiques.
Que sont les sorties ?
Les sorties correspondent aux actions sur le terrain :

- Démarrage ou arrêt de moteurs
- Ouverture ou fermeture de vannes
- Activation de convoyeurs
- Commande de robots industriels

Que fait le PLC ?

- Il applique les valeurs calculées dans l'image des sorties
- Les actionneurs réagissent immédiatement

C'est à ce moment précis que les décisions deviennent des actions physiques.

4. Répétition du cycle de scan

Une fois les sorties mises à jour

- Le PLC recommence immédiatement un nouveau cycle
- Le temps total pour effectuer les 3 étapes s'appelle le temps de scan

5. Pourquoi le cycle de scan est fondamental

Le cycle de scan permet :

- Une réaction rapide aux changements du processus
- Une logique déterministe (même entrée = même sortie)
- Une fiabilité élevée
- Une sécurité renforcée

En cybersécurité industrielle, comprendre le cycle de scan est essentiel car :

- Une attaque peut modifier les entrées ou le programme
- Cela peut provoquer des actions dangereuses sur les sorties
- D'où la nécessité de sécuriser les communications et le code PLC

5- Importance des PLC en cybersécurité industrielle

Les PLC contrôlent des processus physiques réels.

Une attaque sur un PLC peut entraîner :

- Arrêt de production
- Dommages matériels
- Accidents industriels
- Mise en danger des personnes

C’est pour cela que la cybersécurité des PLC est un enjeu majeur et un domaine clé pour un futur ingénieur en sécurité industrielle.

6- Programmation des PLC

Les PLC utilisent des langages normalisés définis par la norme **IEC 61131-3 :**

- **Ladder (LD) :** schémas proches des circuits électriques
- **Textes structurés (ST) :** langage proche du Pascal
- **Diagrammes fonctionnels (FBD)**
- **Grafcet (SFC)**

Ces langages sont conçus pour être compréhensibles par les techniciens et ingénieurs.

7- Les menaces et vulnérabilités

1- Malwares industriels ciblés

- Des arrêts de production
- Des dysfonctionnements de machines
- Des dommages matériels
- Des risques pour la sécurité des personnes

Contrairement aux malwares classiques les malwares industriels ciblés sont conçus spécifiquement pour interagir directement avec les automates et les protocoles industriels afin de modifier le comportement des machines.

Ils peuvent modifier le programme du PLC, falsifier les données envoyées aux opérateurs ou provoquer des comportements dangereux des machines, sans être immédiatement détectés.

2- Ransomwares et attaques OT

- Chiffrement ou blocage des PLC pour demander une rançon
- Perturbation des processus critiques

3- Intrusions à distance

- Accès par mots de passe faibles ou par défaut
- Connexion directe à Internet sans protection

4- Vulnérabilités techniques

- Firmware obsolète
- Services inutiles activés
- Manque de supervision et détection

Impacts pour l'industrie

- Financiers : arrêts de production, pertes économiques
- Sécurité : risque d'accidents industriels

des clients et partenaires.

Études de cas

- **Stuxnet :** manipulation des PLC pour détruire les centrifugeuses, démontrant qu'un malware peut affecter physiquement les machines. Ce cas démontre que la cybersécurité industrielle ne concerne pas uniquement l'informatique, mais peut avoir des conséquences physiques.
- **Triton :** attaque des systèmes de sécurité d'une raffinerie, potentiellement catastrophique pour les employés.

Ces attaques démontrent que les menaces industrielles ne sont plus théoriques et que la cybersécurité des PLC est un enjeu réel pour les infrastructures critiques.

8- Sécurisation des PLC et des réseaux industriels

Pour protéger les PLC, plusieurs mesures sont mises en place :

a) Segmentation des réseaux IT / OT

- Séparation des réseaux informatiques classiques (IT) et industriels (OT) afin de limiter la propagation des attaques.

b) Durcissement des automates

- Mise à jour des Firmware

- Suppression des services inutiles
- Mots de passe forts et gestion des accès

c) Supervision et détection

- Surveillance du trafic industriel
- Détection des comportements anormaux
- Analyse en temps réel du trafic et des commandes PLC
- Alertes en cas d’incident

d) Formation du personnel

- Sensibilisation aux risques cyber
- Procédures claires en cas d’incident
- Simulations de cyberattaques pour tester la réactivité

e) Normes et bonnes pratiques

1. **IEC 62443 :** normes internationale dédiée à la cybersécurité des systèmes industriels.

Elle définit :

- Les exigences de sécurité pour les systèmes
- Les bonnes pratiques pour les équipements industriels
- La séparation des zones et des flux de communication

2.NIST SP 800-82 : Guide de référence pour la sécurisation des systèmes de contrôle industriel.

Il recommande :

- Segmentation réseau

- Surveillance continue
- Plan de gestion des incidents

3.Recommandations ANSSI

L’ANSSI propose des guides français pour protéger les infrastructures industrielles critiques, en mettant l’accent sur :

- L’analyse des risques
- Le durcissement des équipements
- La continuité d’activité

9- Évolution technologique et perspectives

Les technologies évoluent pour renforcer la sécurité industrielle :

- Maintenance prédictive grâce à l'intelligence artificielle
- Jumeaux numériques pour tester les systèmes
- Protocoles industriels plus sécurisés
- Meilleure supervision des réseaux OT

Ces évolutions permettent d'anticiper les attaques et de renforcer la résilience des systèmes industriels.

10- Méthodologie de veille technologique

La veille a été réalisée à partir :

- De sites spécialisés en cybersécurité industrielle
- De rapports d'organismes officiels (ANSSI, NIST)
- De documents techniques d'acteurs industriels

Organisation de la veille :

- Septembre 2025 : Introduction aux systèmes industriels (PLC)
- Octobre 2025 : Vulnérabilités des systèmes industriels
- Novembre 2025 — Sécurisation des réseaux industriels (IT / OT)

Cette veille technologique a permis de comparer les recommandations officielles avec les pratiques industrielles réelles, et d’identifier les enjeux majeurs de la sécurité des automates programmables.

Conclusion

Les automates programmables industriels sont essentiels au fonctionnement de l'industrie moderne, mais leur interconnexion les rend vulnérables aux cyberattaques. La cybersécurité des PLC repose sur : Des mesures techniques; Le respect des normes; Une bonne organisation; La sensibilisation des acteurs. La sécurisation des systèmes industriels est un enjeu majeur pour l'avenir, et constitue un domaine clé pour un futur ingénieur en sécurité industrielle.

Sources

- ANSSI – Cybersécurité des systèmes industriels
- NIST – SP 800-82
- IEC – Norme IEC 62443
- Rapports ICS-CERT
- Documentation industrielle (Siemens, Schneider Electric)